

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 O	42 X
3 O	23 O	43 X
4 X	24 O	44 O
5 O	25 X	45 O
6 O	26 O	46 X
7 X	27 X	47 O
8 X	28 O	48 X
9 O	29 X	49 O
10 X	30 O	50 X
11 O	31 O	51 O
12 X	32 X	52 O
13 O	33 O	53 O
14 O	34 O	54 X
15 X	35 X	55 X
16 O	36 X	56 O
17 X	37 O	57 O
18 O	38 O	58 O
19 O	39 X	59 O
20 O	40 O	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~13회 (분자 간 힘 ~ 브린스테드 산염기·세기)

1	O	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. 해설 · 전기음성도가 큰 원자와 H 사이에서 형성.
2	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
3	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
4	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
5	O	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. 해설 · 이상 기체는 $PV=nRT$ 라 $Z=1$.
6	O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. 해설 · 끓는점의 정의.
7	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. 옳은 문장 · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 해설 · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
8	X	다이아몬드는 전기를 잘 통한다. 옳은 문장 · 다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). 해설 · 모든 원자가 결합에 참여해 자유 전자가 없다.
9	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 해설 · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
10	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. 옳은 문장 · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. 해설 · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
11	O	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다. 해설 · 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.
12	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. 옳은 문장 · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. 해설 · 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
13	O	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다. 해설 · M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.
14	O	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다. 해설 · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.
15	X	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. 옳은 문장 · 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 결합 끊기는 흡열이다.
16	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 해설 · 자발성을 판단하는 식.
17	X	발열 반응은 항상 자발적이다. 옳은 문장 · 발열 반응이라도 ΔS 에 따라 비자발적일 수 있다. 해설 · ΔG 로 판단해야 한다.
18	O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. 해설 · 용해도 = $kH \times$ 부분 압력.

19	O	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. 해설 · 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.
20	O	촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다. 해설 · 반응물·생성물의 에너지는 그대로이다.
21	O	촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다. 해설 · 활성화 에너지를 낮춰 양방향을 함께 높인다.
22	O	속도 상수 k 는 온도에 따라 달라진다. 해설 · 온도가 오르면 k 가 커진다.
23	O	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다. 해설 · 양성자 주개가 브뢴스테드 산.
24	O	짝산과 짝염기는 H^+ 한 개만큼 차이가 난다. 해설 · 양성자 하나의 출입으로 서로 바뀐다.
25	X	K_a 가 클수록 약한 산이다. 옳은 문장 · K_a 가 클수록 강한 산이다. 해설 · K_a 가 크면 이온화가 잘 일어난다.
26	O	강산은 물에서 거의 완전히 이온화한다. 해설 · 대부분 H^+ 로 내놓는다.
27	X	암모니아(NH_3)는 강염기이다. 옳은 문장 · 암모니아(NH_3)는 약염기이다. 해설 · 물에서 부분적으로만 이온화한다.
28	O	짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다. 해설 · 짝산의 K_a 와 짝염기의 K_b 의 곱이 K_w .
29	X	아세트산(CH_3COOH)은 강산이다. 옳은 문장 · 아세트산(CH_3COOH)은 약산이다. 해설 · 물에서 일부만 이온화한다.
30	O	강산의 짝염기는 매우 약한 염기이다. 해설 · 강산일수록 짝염기가 약하다.

신규 31-60 약산/약염기 pH·완충·가수분해

31	O	pH는 $-\log[H^+]$ 로 정의된다. 해설 · 수소 이온 농도의 음의 상용로그.
32	X	pOH는 $-\log[H^+]$ 로 정의된다. 옳은 문장 · pOH는 $-\log[OH^-]$ 로 정의된다. 해설 · pOH는 수산화 이온 농도로 정의한다.
33	O	25°C에서 $pH + pOH = 14$ 이다. 해설 · $K_w = 1 \times 10^{-14}$ 에서 유도된다.
34	O	25°C에서 중성 용액의 pH는 7이다. 해설 · $[H^+] = [OH^-]$ 일 때 $pH = 7$.
35	X	산성 용액은 pH가 7보다 크다. 옳은 문장 · 산성 용액은 pH가 7보다 작다. 해설 · $[H^+]$ 가 크면 pH가 작다.
36	X	염기성 용액은 pH가 7보다 작다. 옳은 문장 · 염기성 용액은 pH가 7보다 크다. 해설 · $[OH^-]$ 가 크면 pH가 크다.
37	O	pH가 작을수록 $[H^+]$ 가 크다. 해설 · pH는 $[H^+]$ 의 음의 로그이다.
38	O	pH가 1 작아지면 $[H^+]$ 는 10배 커진다. 해설 · 상용로그 척도라 1당 10배이다.
39	X	강산은 부분적으로만 이온화해 $[H^+]$ 가 산 농도보다 훨씬 작다. 옳은 문장 · 강산은 거의 완전히 이온화해 $[H^+]$ 가 산 농도와 거의 같다. 해설 · 강산은 거의 모두 H^+ 로 내놓는다.
40	O	강염기는 거의 완전히 이온화해 $[OH^-]$ 가 염기 농도와 거의 같다. 해설 · 강염기는 거의 모두 OH^- 를 내놓는다.
41	O	약산의 $[H^+]$ 는 대략 $\sqrt{K_a \cdot C}$ 로 어림할 수 있다. 해설 · 이온화도가 작을 때의 근사식이다.
42	X	같은 농도라면 약산이 강산보다 pH가 낮다. 옳은 문장 · 같은 농도라면 약산이 강산보다 pH가 높다. 해설 · 약산은 H^+ 를 적게 내놓아 덜 산성이다.
43	X	약산은 이온화도가 작아도 같은 농도 강산보다 H^+ 를 더 많이 내놓는다. 옳은 문장 · 약산은 이온화도가 작아 같은 농도 강산보다 H^+ 를 적게 내놓는다. 해설 · 일부만 이온화하기 때문이다.
44	O	완충 용액은 약산과 그 짝염기(또는 약염기와 그 짝산)로 이루어진다. 해설 · 짝 관계의 두 성분이 함께 있어야 한다.
45	O	완충 용액은 소량의 산이나 염기를 가해도 pH가 거의 변하지 않는다. 해설 · 짝 성분이 가해진 산·염기를 소비한다.
46	X	완충 용액은 산을 조금만 넣어도 pH가 크게 변한다. 옳은 문장 · 완충 용액은 산을 조금 넣어도 pH가 거의 변하지 않는다. 해설 · 완충 작용으로 pH가 유지된다.
47	O	헨더슨-하셀바흐 식은 $pH = pK_a + \log([짝염기]/[산])$ 이다. 해설 · 완충 용액의 pH 계산식이다.
48	X	완충 용액에서 $[짝염기] = [산]$ 이면 pH는 7이다. 옳은 문장 · 완충 용액에서 $[짝염기] = [산]$ 이면 pH는 pK_a 와 같다. 해설 · $\log(1) = 0$ 이므로 $pH = pK_a$ 이다.

49	O	공통 이온 효과로 약산에 그 짝염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다. 해설 · 공통 이온이 평형을 역방향으로 민다.
50	X	공통 이온 효과로 약산에 그 짝염기를 넣으면 약산의 이온화가 촉진된다. 옳은 문장 · 공통 이온 효과로 약산에 그 짝염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다. 해설 · 공통 이온이 이온화를 억누른다.
51	O	강산과 강염기로 만든 염(NaCl)의 수용액은 중성이다. 해설 · 두 이온 모두 가수분해하지 않는다.
52	O	약산과 강염기로 만든 염(CH_3COONa)의 수용액은 염기성이다. 해설 · 약산의 짝염기가 가수분해해 OH^-를 만든다.
53	O	강산과 약염기로 만든 염(NH_4Cl)의 수용액은 산성이다. 해설 · 약염기의 짝산이 가수분해해 H^+를 만든다.
54	X	약산과 강염기로 만든 염의 수용액은 산성이다. 옳은 문장 · 약산과 강염기로 만든 염의 수용액은 염기성이다. 해설 · 짝염기의 가수분해로 염기성이 된다.
55	X	염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 염기성이다. 옳은 문장 · 염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 산성이다. 해설 · NH_4^{+}의 가수분해로 산성이 된다.
56	O	염의 가수분해는 염의 이온이 물과 반응해 pH가 변하는 현상이다. 해설 · 이온이 물과 반응해 산성·염기성을 띤다.
57	O	완충 용액은 pH를 일정하게 유지해야 하는 생체나 실험에서 이용된다. 해설 · 혈액 등은 완충 작용으로 pH를 유지한다.
58	O	pH 미터나 지시약으로 용액의 산성·염기성을 알 수 있다. 해설 · pH를 측정하거나 색 변화로 판단한다.
59	O	같은 부피·농도라면 강염기가 약염기보다 pH가 높다. 해설 · 강염기가 OH^-를 더 많이 내놓는다.
60	O	순수한 물은 25°C에서 pH가 7로 중성이다. 해설 · $[\text{H}^+]=[\text{OH}^-]=1\times 10^{-7}$이다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자간힘

- 1 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.
- 2 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

이상기체

- 3 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 4 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]

실제기체

- 5 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.

액체

- 6 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.
- 7 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]

고체

- 8 다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). [교정]

농도

- 9 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
- 10 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]

총괄성

- 11 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다.
- 12 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

삼투압

- 13 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.

엔탈피

- 14 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.
- 15 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]

자발성

- 16 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.
- 17 발열 반응이라도 ΔS 에 따라 비자발적일 수 있다. [교정]

용해

- 18 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.

반응속도

- 19 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.
- 20 촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다.
- 21 촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다.
- 22 속도 상수 k 는 온도에 따라 달라진다.

산염기세기

23 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다.

24 짝산과 짝염기는 H^+ 한 개만큼 차이가 난다.

25 K_a 가 클수록 강한 산이다. [교정]

26 강산은 물에서 거의 완전히 이온화한다.

27 암모니아(NH_3)는 약염기이다. [교정]

28 짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다.

29 아세트산(CH_3COOH)은 약산이다. [교정]

30 강산의 짝염기는 매우 약한 염기이다.

완충

31 pH는 $-\log[H^+]$ 로 정의된다.

32 pOH는 $-\log[OH^-]$ 로 정의된다. [교정]

33 $25^\circ C$ 에서 $pH + pOH = 14$ 이다.

34 $25^\circ C$ 에서 중성 용액의 pH는 7이다.

35 산성 용액은 pH가 7보다 작다. [교정]

36 염기성 용액은 pH가 7보다 크다. [교정]

37 pH가 작을수록 $[H^+]$ 가 크다.

38 pH가 1 작아지면 $[H^+]$ 는 10배 커진다.

39 강산은 거의 완전히 이온화해 $[H^+]$ 가 산 농도와 거의 같다. [교정]

40 강염기는 거의 완전히 이온화해 $[OH^-]$ 가 염기 농도와 거의 같다.

41 약산의 $[H^+]$ 는 대략 $\sqrt{K_a \cdot C}$ 로 어림할 수 있다.

42 같은 농도라면 약산이 강산보다 pH가 높다. [교정]

43 약산은 이온화도가 작아 같은 농도 강산보다 H^+ 를 적게 내놓는다. [교정]

44 완충 용액은 약산과 그 짝염기(또는 약염기와 그 짝산)로 이루어진다.

45 완충 용액은 소량의 산이나 염기를 가해도 pH가 거의 변하지 않는다.

46 완충 용액은 산을 조금 넣어도 pH가 거의 변하지 않는다. [교정]

47 헨더슨-하셀바흐 식은 $pH = pK_a + \log([짝염기]/[산])$ 이다.

48 완충 용액에서 $[짝염기] = [산]$ 이면 pH는 pK_a 와 같다. [교정]

49 공통 이온 효과로 약산에 그 짝염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다.

50 공통 이온 효과로 약산에 그 짝염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다. [교정]

51 강산과 강염기로 만든 염($NaCl$)의 수용액은 중성이다.

52 약산과 강염기로 만든 염(CH_3COONa)의 수용액은 염기성이다.

53 강산과 약염기로 만든 염(NH_4Cl)의 수용액은 산성이다.

54 약산과 강염기로 만든 염의 수용액은 염기성이다. [교정]

55 염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 산성이다. [교정]

56 염의 가수분해는 염의 이온이 물과 반응해 pH가 변하는 현상이다.

57 완충 용액은 pH를 일정하게 유지해야 하는 생체나 실험에서 이용된다.

58 pH 미터나 지시약으로 용액의 산성·염기성을 알 수 있다.

59 같은 부피·농도라면 강염기가 약염기보다 pH가 높다.

60 순수한 물은 $25^\circ C$ 에서 pH가 7로 중성이다.